

Compito di Sistemi Complessi AIDA - Modelli MATE

December 30, 2025

Problema

Due popolazioni di animali, Pop_X e Pop_Y , i cui size sono indicati con $x(t)$ e $y(t)$, rispettivamente, interagiscono secondo il seguente modello:

$$\frac{dx}{dt} = x(1 - x) - xy \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = -c_1 y - c_2 y^2 + axy \quad (2)$$

In assenza della popolazione Pop_X che modello descrive la dinamica della popolazione Pop_Y ? Che dinamica ha, in questo caso la $y(t)$? Cercate di spiegare più col ragionamento biologico che con le formule. Torniamo al modello delle due popolazioni (1)-(2). Che tipo di interazione descrive?

Studiate il modello. In particolare, studiate¹ la stabilità locale del punto di equilibrio di estinzione delle due popolazioni **SENZA** usare la matrice Jacobiana.

Considerate questo altro modello di interazione tra due popolazioni di size $u(t)$ e $w(t)$:

$$\frac{du}{dt} = u(1 - u) - uw \quad (3)$$

$$\frac{dw}{dt} = -a_1 w - a_2 w^2 - kuw \quad (4)$$

$$(5)$$

Di che tipo di interazione si tratta?

Dimostrare con o senza formule che il punto di equilibrio $(1, 0)$ è globalmente attrattivo e dare interpretazione biologica. *Hint:* studiate prima l'equazione per la w , e solo dopo (sfruttando le informazioni ottenute studiando la seconda equazione) quella per la u .

Opzionale: Nel caso in cui ci sia solo la popolazione Pop_Y , il primo modello si può risolvere analiticamente nella forma un poco strana

$$t = \Psi(y, y_0),$$

dove $y(0) = y_0$, ovviamente.

Cercate di risolverlo (aiutino: vi ricordate quei noiosi integrali di funzioni razionali che popolano gli esercizi di matematica alle superiori ?....)

¹Si ricorda che nella lingua italiana 'In particolare, studiate' NON significa 'studiate solo quello' e neppure 'dedicatevi principalmente a quello'